COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO

**À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2026 Processo Digital nº 52/2026**

## ANEXO II

## PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta de preço, em 1 (uma) via, cujo objeto atende às especificações constantes do Termo de Referência, que integra o presente EDITAL, consistindo no seguinte:

| ÍTEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QT | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.1 | FORNECIMENTO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO **TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO**, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE **24.000 BTUS/H**, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS<br>**MARCA: ELGIN**<br>**MOD.: 45PXFC24C2WACA**<br>**EXCLUSIVO ME/EPP** | CJ | 10 | R$ 4.650,00 | **R$ 46.500,00** |
| | 4.2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO **TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO**, TECNOLOGIA INVERTER, FLUIDO REFRIGERANTE R410- A ou R32, COM UNIDADE CONDENSADORA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE **24.000 BTUS/H**, OPERAÇÃO: FRIO, VOLTAGEM: 220 VOLTS / 60 HZ, MONOFÁSICO, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONTROLE REMOTO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUÊS, COM SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A/B/C, TUBULAÇÃO DE COBRE REVESTIDA COM ISOLANTE TÉRMICO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, COM BOMBA PARA CONDENSADOS E LINHA DE DRENO INCLUSAS<br>**EXCLUSIVO ME/EPP** | Serv | 10 | R$ 1.468,00 | **R$ 14.680,00** |
| | **Valor Total – Item 4** | | | | | **R$ 61.180,00** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 61.180,00** |

**POR EXTENSO: SESSENTA E UM MIL, CENTO E OITENTA REAIS.**

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO

**I)** Declaramos:

**a)** ter ciência do prazo de execução/entrega, do prazo de validade da proposta e dos demais termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos;

**b)** ter ciência de que, conforme o protocolo ICMS 42/2009, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes (exceto MEI, conforme cláusula 4ª, I, do protocolo ICMS 42/2009) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta;

**c)** ter ciência de que deveremos observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens que correrão sob nossa inteira e exclusiva responsabilidade.

**d)** que, até a presente data, a empresa e seus sócios não sofreram a penalidade de impedimento de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, prevista na Lei federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**e)** que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. §1º do artigo 63 da Lei federal nº 14.133/2021)

**II)** Dados da empresa:

CNPJ/MF empresa nº **46.760.367/0001-04**

Inscrição Estadual nº**132.093.919.110** Estado **SP**

Inscrição Municipal nº: **304080-5** Município: **SANTOS**

Endereço **Rua Mato Grosso, 262 apt 21 – BOQUEIRÃO** CEP **11.055-010**

Telefone **13 3222-6955**

E-mai **licit.fsp@gmail.com**

Brasil **(001) Ag 3146-1 C/C 119684-7**

Santos/SP, 01 de setembro de 2026.

Atenciosamente,

FABRICIO DA SILVA PEREIRA:14719250807

Assinado de forma digital por FABRICIO DA SILVA PEREIRA:14719250807
Dados: 2026.09.01 12:43:45 -03'00'

**FABRICIO DA SILVA PEREIRA**
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**
**CPF 147.192.508-07**
**RG 20276895 SSP/SP**

# ELGIN

# AR-CONDICIONADO PISO TETO INVERTER WI-FI PX

## 24.000 BTU/h | CICLO FRIO | 220 V



| | |
|---|---|
| MARCA | **ELGIN** |
| REFERÊNCIA OFICIAL | **ELG-45PXFC24C2WACA** |
| EAN | **7908412543326** |
| TIPO | **Split Piso Teto** |
| TECNOLOGIA | **Inverter + Wi-Fi integrado** |

## Climatização eficiente para ambientes amplos

Indicado pela fabricante para escritórios, salas comerciais, auditórios, restaurantes, academias e salões de festas. O formato permite instalação no piso ou no teto, oferecendo flexibilidade para diferentes layouts.

# TECNOLOGIA, ECONOMIA E CONECTIVIDADE




**Controle inteligente**
**Aplicativo Elgin Smart, Amazon Alexa e Google Assistant.**




**Tecnologia Inverter**
**Temperatura estável, operação silenciosa e maior economia.**




**Eficiência energética**
**Classificação energética Classe A.**

## Destaques do produto

• **Fluido refrigerante R32:** gás ecológico, reutilizável e de menor impacto ambiental.

• **Serpentina de cobre e aletas azuis:** proteção aplicada aos trocadores de calor interno e externo para maior resistência e durabilidade.

• **Funções:** Auto Restart, temporizador e display digital.

• **Comodidade:** acompanha controle remoto e manual em português.

• **Garantia:** garantia total de 3 anos, conforme condições da fabricante.

# DIMENSÕES E DADOS CONSOLIDADOS







| Característica | Informação oficial |
|---|---|
| Capacidade de refrigeração | 24.000 BTU/h |
| Ciclo | Frio |
| Tensão elétrica | 220 V |
| Tecnologia | Inverter |
| Conectividade | Wi-Fi integrado / Elgin Smart |
| Assistentes de voz | Amazon Alexa e Google Assistant |
| Classificação energética | Classe A |
| Fluido refrigerante | R32 |
| Unidade interna | 105 x 47,5 cm \| 25 kg |
| Unidade externa | 86 x 69,5 cm \| 35,7 kg |
| Construção do trocador | Serpentina de cobre e aletas azuis |
| Referência do conjunto | ELG-45PXFC24C2WACA |
| Código EAN | 7908412543326 |

**Fonte oficial:** https://www.elgin.com.br/ar-condicionado-piso-teto-inverter-wi-fi-px-24000-btuh-frio-220v/p

Observação: informações sujeitas a atualização pela fabricante. Instalação e garantia devem observar o manual e as condições oficiais da Elgin.

# FICHA CADASTRAL DE PRODUTO

*Imagens ilustrativas*



**1. DADOS DO PRODUTO**

| | |
|---|---|
| **Razão Social do Fabricante:** | ELGIN S/A |
| **Nome Fantasia do Fabricante:** | ELGIN |
| **CNPJ do Fabricante (AM):** | 14.200.166/0001-66 |
| **CNPJ do Fabricante (SP):** | 52.556.578/0001-22 |

**2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO**

| | |
|---|---|
| **Nome do Produto:** | Ar-condicionado Piso Teto Inverter Wifi |
| **Marca:** | ELGIN |

**3. DADOS FISCAIS DO PRODUTO**

| | |
|---|---|
| **Origem do Produto:** | BRASIL |
| **Produto Nacional ou Importado:** | NACIONAL |
| **NCM (Interna e externa)** | 8415.10.11 |
| **CEST (Interna e externa)** | 21.093.00 |

**4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

**Diferenciais Competitivos:**

O Piso Teto Inverter da Elgin foi desenvolvido para garantir climatização potente e versátil em ambientes comerciais de médio e grande porte, como salões, academias, restaurantes e escritórios. Com design moderno e instalação flexível que pode ser feita tanto no piso quanto no teto, o equipamento se adapta facilmente a diferentes projetos, oferecendo conforto térmico, economia de energia e alto desempenho em qualquer espaço..

**FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO**
O Piso Teto Inverter Elgin permite instalação tanto no piso quanto no teto, oferecendo máxima flexibilidade para atender às necessidades do seu espaço.

**CONECTIVIDADE E COMANDO DE VOZ**
Com o aplicativo Elgin Smart, é possível controlar todas as funções do ar-condicionado de qualquer lugar via Wi-Fi. Ajuste a temperatura, ligue ou desligue o equipamento e até utilize comandos de voz por meio da Alexa e do Google Assistente, trazendo praticidade e modernidade ao dia a dia.

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A**
O Piso Teto Inverter Wifi garante climatização eficiente com menor consumo de energia. Sua classificação A no Inmetro comprova a economia, resultando em menor impacto na conta de luz e mais sustentabilidade para os negócios.

**RENOVAÇÃO DE AR**
O Piso Teto Inverter da Elgin conta com entrada dedicada para renovação de ar, permitindo a introdução de ar externo no ambiente. Essa função melhora a qualidade do ar interno, reduz odores e contribui para um ambiente mais saudável e agradável, ideal para locais com grande circulação de pessoas.

**PAINEL COM INDICADOR DE TEMPERATURA**
A unidade interna conta com um display de LED integrado, que exibe de forma clara a temperatura do ambiente. Para maior conforto visual, é possível desligar a iluminação do visor usando a tecla “Visor” do controle remoto.

**CONTROLE REMOTO ILUMINADO**
O controle remoto sem fio possui um design moderno com visor iluminado, o que facilita a utilização em locais com pouca luminosidade, tornando o uso simples e prático em qualquer situação.

**SERPENTINAS DE COBRE**
O sistema de trocadores e as unidades externas utilizam serpentinas com tubulação de cobre ranhurado, que aumentam a eficiência térmica e asseguram uma durabilidade superior ao produto, reduzindo manutenções e prolongando a confiabilidade.

**GÁS ECOLÓGICO R32**
Utilizando o gás R32, o equipamento alia eficiência energética a um baixo impacto ambiental. O R32 possui menor potencial de aquecimento global (GWP) em comparação a outros gases, tornando o Cassete Inverter Wifi uma escolha mais sustentável para o futuro.

**GARANTIA NA MEDIDA CERTA**
Possui garantia de 3 anos válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin. A garantia é válida em compras com emissão da nota fiscal para o consumidor e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos.

# Unidades externas




**24.000**




**36.000**




**48/56.000**

*Imagens ilustrativas*

## TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO INVERTER WIFI

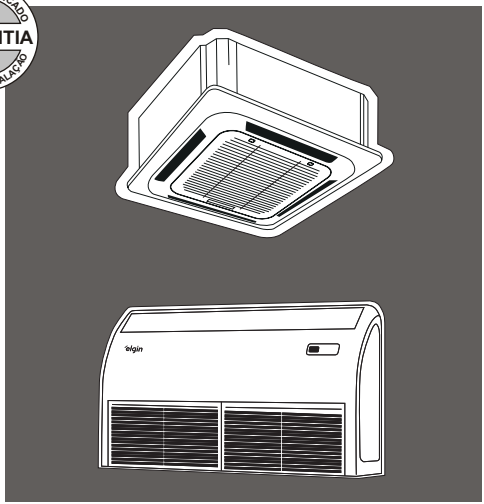
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Comercial | Unidade Interna | PXFI24C2WA | PXFI36C2WA | PXFI48C2WA | PXFI60C2WA |
| | Unidade Externa | PXFE24C2CA | PXFE36C2CA | PXFE48C2CA | PXFE60C2CA |
| | Conjunto | PXFC24C2WACA | PXFC36C2WACA | PXFC48C2WACA | PXFC60C2WACA |
| Capacidade Térmica | W | 7032 | 10548 | 14064 | 16408 |
| | (Btu/h) | 24000 | 36000 | 48000 | 56000 |
| Ciclo | - | Frio | Frio | Frio | Frio |
| Técnologia | Tipo | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Alimentação elétrica | Unidade Interna | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz |
| | Unidade Externa | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz | 220V/ 1F / 60 Hz |
| | Alimentado por | Condensadora | Condensadora | Condensadora | Condensadora |
| Corrente Máxima | A | 14,1 | 18,3 | 26,3 | 32,9 |
| Disjuntor | A | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Consumo | W / h | 2324 | 4023 | 5796 | 7307 |
| Consumo de energia anual | kWh/ano | 1051 | 1573 | 1984 | 2325 |
| Classificação INMETRO | - | A | A | A | A |
| Velocidade de ventilação | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vazão de ar | m³/h | 1564 | 1886 | 3030 | 3120 |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade Interna | 50/47/42 | 51/48/43 | 53/51/48 | 53/51/49 |
| | Unidade Externa | 54 | 57 | 57 | 57 |
| Gás Refrigerante | Tipo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Diâmetro dos tubos (Polegada) | Linha de líquido | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm | Unidade Interna | 675 x 1050 x 235 | 675 x 1270 x 235 | 675 x 1630 x 235 | 675 x 1630 x 235 |
| | Unidade Externa | 695 x 860 x 360 | 805 x 930 x 380 | 860 x 1035 x 430 | 860 x 1035 x 430 |
| Embalagem (A x L x P) mm | Unidade Interna | 760 x 1130 x 320 | 760 x 1350 x 320 | 760 x 1710 x 320 | 760 x 1710 x 320 |
| | Unidade Externa | 760 x 965 x 430 | 850 x 1020 x 490 | 865 x 1140 x 535 | 865 x 1140 x 535 |
| Peso Líquido (kg) | Unidade Interna | 25 | 30,05 | 37,05 | 37,05 |
| | Unidade Externa | 35,65 | 44,7 | 69,2 | 71 |
| Peso Bruto (kg) | Unidade Interna | 29,2 | 34,9 | 42,6 | 42,6 |
| | Unidade Externa | 37,75 | 49,9 | 72,75 | 76,7 |
| Código EAN | Unidade Interna | 7908412543333 | 7908412543364 | 7908412543494 | 7908412543548 |
| | Unidade Externa | 7908412543340 | 7908412543371 | 7908412543500 | 7908412543555 |
| Dispositivo de Expansão | - | VÁLVULA ELETRÔNICA | VÁLVULA ELETRÔNICA | VÁLVULA ELETRÔNICA | VÁLVULA ELETRÔNICA |
| Controle Remoto | Faixa de Temperatura | 16°C ~ 31°C | 16°C ~ 31°C | 16°C ~ 31°C | 16°C ~ 31°C |
| Serpentinas | Unidade Interna | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis |
| | Unidade Externa | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis | Cobre I Aletas Azuis |
| Filtragem | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ionizador | - | Não | Não | Não | Não |
| WiFi | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Timer | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função Conforto (I Feel) | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Auto Limpeza | - | Não | Não | Não | Não |
| Movimento das Aletas | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cor | - | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Garantia | - | 3 anos * | 3 anos * | 3 anos * | 3 anos * |

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 5m até a unidade interna.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para a validação da garantia do fabricante de 3 (três) anos do produto, esse equipamento deve ser instalado por empresa credenciada ELGIN. Caso contrário, ficará limitado a garantia de 1 (ano) do produto. Os equipamentos devem ser instalados corretamente conforme informações de Manuais e certificado de garantia a partir da nota de compra.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO
## Split Inverter Cassete (KX) / Piso-Teto (PX)

LEIA O CERTIFICADO DE GARANTIA ANTES DA INSTALAÇÃO




elgin

# INTRODUÇÃO

- Este manual destina-se à rede autorizada/instaladores credenciados Elgin com o propósito de fornecer os elementos básicos para a instalação e manutenção do produto.

- Ressaltamos que somente empresas qualificadas e treinadas pela Elgin poderão instalar o equipamento e prestar qualquer tipo de manutenção ao mesmo.

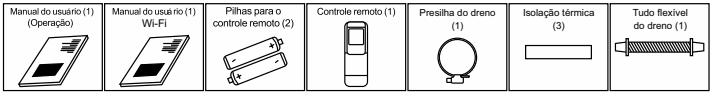
- Caso persistam dúvidas sobre o produto, sua instalação ou manutenção, não hesite em contactar-nos.

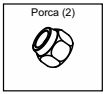
# ÍNDICE


1. Peças e acessórios....3
2. Informações sobre impacto ambiental....3
3. Notas antes da instalação....4
4. Preenchimento do Controle Técnico de Instalação (CTI)....6
5. Como escolher o local para instalação....9
6. Como fixar a unidade interna cassete (KX)....11
7. Como abrir/instalar o painel da unidade interna cassete (KX)....12
8. Como fixar a unidade interna piso-teto (PX)....13
9. Como fixar a unidade externa....14
10. Como instalar e conectar a tubulação nas unidades....15
11. Como alongar a tubulação....16
12. Como instalar a linha de drenagem (cassete)....17
13. Como instalar a linha de drenagem (piso-teto)....18
14. Instalação elétrica....19
15. Diagrama elétrico de instalação....19
16. Como executar o teste de vazamento no sistema....21
17. Quando e como adicionar óleo no compressor/sistema....22
18. Evacuação e desidratação do sistema....22
19. Quando e como completar a carga de fluído refrigerante....23
20. Teste de funcionamento....23
21. Tabela de pressão x temperatura (R-32)....24
22. Corrente elétrica....25
23. Temperatura de insuflamento e de retorno....25
24. Finalização da instalação....25
25. Condições de aplicação/operação....25
26. Manutenção preventiva....26
27. Defeitos, causas e soluções....27
28. Auto diagnóstico....29
29. Tabela de característica técnica....31
30. Certificado de garantia....33
31. Logística reversa....35

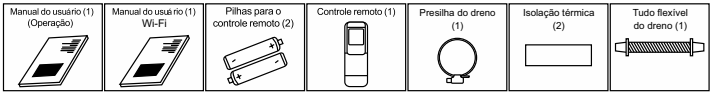
# 1. PEÇAS E ACESSÓRIOS

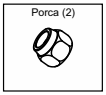
**PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE INTERNA CASSETE**
(As quantidades estão indicadas entre parênteses)




**PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE INTERNA PISO-TETO**
(As quantidades estão indicadas entre parênteses)




**PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE EXTERNA**
(As quantidades estão indicadas entre parênteses)




# 2. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

## *EMBALAGEM*

- A embalagem deste produto é composta de materiais recicláveis, tais como papelão, E.P.S. (Poliestireno expandido) e sacos plásticos.
- Ao descartá-los encaminhe para a coleta seletiva a fim de que sejam reaproveitados.

## *PRODUTO*

- Este produto é composto por materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.
- O descarte inapropriado destes materiais causará danos ao meio ambiente, portanto é imprescindível ao descartá-lo que procure empresas especializadas em desmontá-lo de acordo com a legislação vigente.

# 3. NOTAS ANTES DA INSTALAÇÃO



**Este aparelho contém fluido refrigerante inflamável R-32.**



**Leia todas as informações deste manual antes de operar a unidade.**



**Siga as instruções deste manual.**

**Unidades Cassete**



**CUIDADO!!**

Este equipamento opera com o fluido R-32 que por ser inflamável, requer algumas medidas de segurança na sua instalação.
É necessário verificar se o ambiente interno onde o equipamento será instalado possui no mínimo a área apresentada na tabela abaixo, de acordo com a altura de instalação da unidade evaporadora.

| Área mínima exigida do ambiente X | | |
|---|---|---|
| **Modelo** | **Altura de Instalação** | **Área mínima (m²)** |
| 24 | 2,3m | 2,83m² |
| 36 | 2,3m | 3,45m² |
| 48 | 2,3m | 5,00m² |
| 60 | 2,3m | 5,85m² |

A tubulação deve estar em conformidade com os regulamentos nacionais de gás.
A quantidade máxima de carga de fluido refrigerante deve ser conforme indicado na tabela abaixo.

| Quantidade de carga máxima de Fluido Refrigerante | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | 24 | 36 | 48 | 60 |
| **Máx. Carga R-32** | 1,50 kg | 1,83 kg | 2,65 kg | 3,10 kg |

**Unidades Piso-Teto**



**CUIDADO!!**

Este equipamento opera com o fluido R-32 que por ser inflamável, requer algumas medidas de segurança na sua instalação.
É necessário verificar se o ambiente interno onde o equipamento será instalado possui no mínimo a área apresentada na tabela abaixo, de acordo com a altura de instalação da unidade evaporadora.

| Área mínima exigida do ambiente X | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Altura de Instalação** | | | |
| | **PISO** | **JANELA** | **PAREDE** | **TETO** |
| | **0,60m** | **1,00m** | **1,80m** | **2,20m** |
| 24 | 19,15m² | 6,89m² | 3,62m² | 2,96m² |
| 36 | 28,35m² | 10,20m² | 4,40m² | 3,60m² |
| 48 | 59,77m² | 21,52m² | 6,64m² | 5,23m² |
| 60 | 81,79m² | 29,44m² | 9,09m² | 6,12m² |

A tubulação deve estar em conformidade com os regulamentos nacionais de gás.
A quantidade máxima de carga de fluido refrigerante deve ser conforme indicado na tabela abaixo.

| Quantidade de carga máxima de Fluido Refrigerante | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Modelo** | 24 | 36 | 48 | 60 |
| **Máx. Carga R-32** | 1,50 kg | 1,83 kg | 2,65 kg | 3,10 kg |

# NOTAS ANTES DA INSTALAÇÃO

**COMPATIBILIDADE DA CAPACIDADE TÉRMICA DO PRODUTO COM O AMBIENTE**
Antes de iniciar o trabalho de instalação do condicionador de ar, certifique-se de que o aparelho seja compatível com as necessidades do ambiente. Preferencialmente, faça um cálculo de carga térmica conforme recomenda a norma ABNT NBR5858. Caso seja detectada alguma irregularidade relacionada à capacidade térmica do aparelho, solicite ao proprietário que tome as providências necessárias para a substituição do produto.

Os pontos de alimentação elétrica e aterramento devem ser dimensionados de acordo com a norma ABNT NBR5410 e instalados por um profissional qualificado.

## ⚠ ATENÇÃO

- Só instale o produto depois de atendidos os requisitos acima.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**
Os condicionadores de ar Elgin foram desenvolvidos de maneira que possam ser instalados e utilizados em segurança, desde que sejam aplicadas as recomendações contidas nos manuais de operação e instalação que acompanham o produto.
Adicionalmente, os seguintes cuidados devem ser tomados:

- Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);
- Mantenha sempre um extintor de incêndio em perfeito estado próximo ao local de trabalho;
- Não instale o condicionador de ar em locais de risco, atmosfera combustível/explosiva, oleosa, ar marítimo, gás sulfuroso, ou em condições ambientais especiais (correntes de ar, fontes de calor, estufas, fornos, etc);
- Escolha uma superfície que consiga suportar o peso das unidades. Considere que durante uma eventual manutenção, a superfície poderá ter que suportar o triplo do peso do produto;
- Enquanto estiver trabalhando com o condicionador de ar (instalação/manutenção), certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada.
- A manutenção ou reparo de condicionadores de ar usando fluido refrigerante R-32 deverá ser realizada após a verificação de segurança para minimizar o risco de incidentes.
- Armazene o aparelho em um ambiente livre de fontes contínuas de ignição, como chamas abertas, aparelhos a gás ou aquecedores elétricos em funcionamento.
- Antes de realizar a manutenção ou reparo em aparelhos de ar-condicionado que utilizam o refrigerante R-32, é essencial realizar uma verificação de segurança adequada, a fim de minimizar o risco de possíveis incidentes.

**RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DAS UNIDADES**

- Não incline a unidade externa mais que 30º durante o transporte.
- Retire as unidades da embalagem o mais próximo possível do local da instalação.
- Certifique-se de que todos os acessórios acompanham as unidades.

**CUIDADOS COM A GARANTIA**
A preservação da garantia está condicionada à qualidade da instalação e manutenção do equipamento.

Antes da execução destes serviços, leia atentamente o Certificado de Garantia no manual do proprietário, do qual destacamos os dois itens que se seguem:

- Para que esta garantia seja válida na sua totalidade, o equipamento deverá ser instalado **necessariamente** por **empresa qualificada** / **credenciada** pela Elgin, com o devido **preenchimento do CTI** (Controle Técnico de Instalação) que acompanha o produto.
- Por se tratar de uma garantia complementar à legal, informamos que, caso esta instalação seja feita por empresa não **qualificada** / **credenciada**, a garantia contra defeitos de fabricação deste equipamento ficará limitada ao prazo legal de 90 (noventa) dias.

**CTI CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO**

- É imprescindível o preenchimento do Controle Técnico de Instalação (CTI), durante o processo de instalação dos condicionadores de ar SPLIT ELGIN.
- O preenchimento correto do CTI, auxiliará o instalador e a Elgin a detectar possíveis defeitos de fabricação e instalação, bem como falhas de processo.
- A garantia do produto está vinculada ao CTI. Portanto, acompanhe atentamente as instruções, que seguem para o seu preenchimento.
- O formulário CTI que acompanha este manual na página 7, deve ser preenchido pelo instalador e podendo ser solicitado para prevalecer a garantia do fabricante.

# 4. PREENCHIMENTO DO CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (CTI)

1. **Dados do Posto Autorizado/Instalador, Revendedor e Cliente**

2. **Dados do Produto**
- Preencha neste item, o modelo e o número de série da unidade interna e externa.

3. **Condições do Equipamento**

a) Antes de iniciar a instalação, verifique se a unidade externa contém fluído refrigerante no sistema.

b) Retire o tampão da válvula de 3 vias e instale o manifold (unidade externa / válvula de sucção).

c) Com chave própria, abra a válvula 1/4 de volta e registre no CTI a pressão indicada no manômetro.

- Obs.: Se a pressão indicada for menor que 690kPa (100 psi) **não** execute a instalação. Verifique se há pontos de vazamentos, elimine-os ou entre em contato com nosso Suporte Técnico.

4. **Instalação Elétrica**

a) Verifique com um multímetro qual a tensão (voltagem) de alimentação.

b) Compare a tensão especificada na etiqueta de identificação do produto. Existe tolerância de ± 10% do valor especificado. Caso essa tolerância exceda 10%, oriente o cliente a solucionar o produto junto à concessionária de energia elétrica.

c) Verifique se os disjuntores estão adequados conforme especificação técnica.

d) Oriente o cliente da real necessidade de um bom aterramento. A falta de aterramento compromete a garantia do produto e a responsabilidade passa a ser do instalador.

e) Após constatar que a alimentação elétrica e o aterramento estão corretos, inicie a instalação dando continuidade ao preenchimento do CTI.

5. **Instalação Física do Produto**
- Anote de que forma a unidade externa foi instalada (com suporte, diretamente no solo, etc.), a distância entre as unidades e os procedimentos com a tubulação e vácuo no sistema.

6. **Start-Up (partida do equipamento)**
- Após 30 minutos de funcionamento do equipamento, anote as temperaturas e pressão, como descritos neste tópico. Utilize tabelas de pressão x temperatura para conversão.

7. **Comentários e sugestões**
- Anote os comentários e sugestões que considerar importantes.

**IMPORTANTE:**
**Manuseio do Produto**

a) Oriente o cliente quanto ao funcionamento do equipamento e utilização do controle remoto.

b) Oriente-o ainda, quanto à importância da manutenção preventiva do condicionador de ar. Esta prática melhora o rendimento e prolonga a vida útil do aparelho, além de preservar a garantia do equipamento.

**NOTA:**
- Um cliente satisfeito é o resultado de uma instalação bem feita, podendo gerar outros serviços e lucros para a empresa instaladora.

- A ELGIN AGRADECE A SUA COLABORAÇÃO

## 1. DADOS DA EMPRESA INSTALADORA, REVENDEDOR E CLIENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Empresa Instaladora | 1.2 Cidade | 1.3 UF | 1.4 Telefone ( ) | |
| 1.5 Revendedor | 1.6 Cidade | 1.7 UF | 1.8 NF | 1.9 Data de Emissão |
| 1.10 Nome do Cliente | 1.11 Cidade | 1.12 UF | 1.13 Telefone ( ) | |
| 1.14 Endereço da Instalação do Produto | ☐ Casa ☐ Apto. ☐ Escritório ☐ Outros_____ Área Instal._____$m^2$ | | | |

## 2. DADOS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| 2.1 Modelo | |
| 2.2 Nº de Série Unidade Interna | 2.3 Nº de Série Unidade Externa |

## 3. CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO

3.1 Pressão da Unidade Condensadora (Deve ser verificado antes da instalação): _____Pa (_____psig).

## 4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.1 Tensão elétrica disponível: L1-L2 _____ Volts L1-L3 _____ Volts L2-L3 _____Volts

| | |
|---|---|
| 4.2 Possui disjuntores Individuais? ☐ Sim ☐ Não<br>Simples _____ A Bipolar _____ A ou Tripolar _____ A | 4.3 Qual é a bitola da fiação de alimentação para os disjuntores?<br>☐ 1,5 $mm^2$ ☐ 2,5 $mm^2$ ☐ 4 $mm^2$ ☐ 6 $mm^2$ ☐ Outros _____$mm^2$ |

4.4 Possui aterramento? ☐ Sim ☐ Não Obs.: Se não possuir, orientar o cliente sobre esta necessidade, como medida de segurança ao usuário e ao produto e alertá-lo sobre a perda da garantia no caso de descumprimento desta instrução

## 5. INSTALAÇÃO FÍSICA

| | |
|---|---|
| 5.1 As tubulações foram isoladas: ☐ Separadamente ☐ Juntas em_____ | 5.2 Qual a distância entre a unidade interna e externa?_____metros |
| 5.3 Qual é o desnível entre as unidades interna e externa?_____metros | 5.4 Qual unidade está acima? ☐ Interna ☐ Externa |
| 5.5 Foi instalado sifão na linha de sucção? ☐ Não ☐ Sim - Quantos?_____ A que distância um do outro? _____ m | |

## 6. START-UP (PARTIDA DO EQUIPAMENTO)

### UNIDADE EXTERNA - Medir após 30 minutos de funcionamento

| | | |
|---|---|---|
| 6.1 Temperatura do ar - externa :_____ ºC | Entrada no condensador: _____ ºC | Saída do condensador: _____ ºC |
| 6.2 Temperatura na linha de sucção (a 20 cm da válvula de serviço):_____ºC | 6.3 Pressão na linha de sucção:_____Pa (_____psig) | |
| 6.4 Temperatura de evaporação (Vide tabela Pressão x Temperatura do fluído refrigerante): _____ºC | | |
| 6.5 **Superaquecimento** (temperatura de sucção menos temperatura de evaporação): _____ºC | | |
| 6.6 Corrente elétrica da etiqueta: _____ A Corrente elétrica de operação: L1_____A L2_____A L3_____A | | |

### UNIDADE INTERNA - Medir após 30 minutos de funcionamento

| | |
|---|---|
| 6.7 Temperatura do ar - entrada no evaporador: _____ ºC | Saída no evaporador: _____ ºC |
| 6.8 Diferença de temperatura (temperatura de entrada - temperatura de saída): ºC | |

O instalador supracitado declara para os devidos fins, que todas as informações contidas neste documento são verdadeiras.
A garantia do produto está condicionada ao recebimento, à análise deste documento e à regularidade das condições técnicas necessárias para o bom funcionamento do produto.

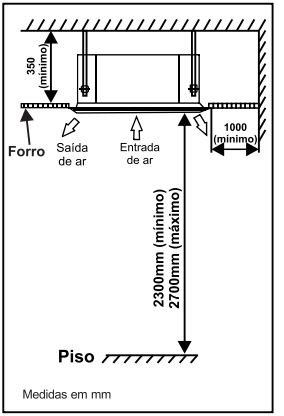
_____ _____/_____/_____ _____

Instalador Cliente

# 5. COMO ESCOLHER O LOCAL PARA INSTALAÇÃO

**UNIDADE INTERNA CASSETE**

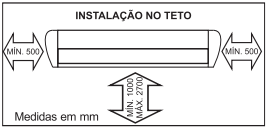
1. Escolha um local onde haja espaço suficiente para a instalação e manutenção e que não interfira em outras instalações, tais como redes hidráulicas, elétricas e de gás.
2. Escolha um local onde a estrutura suporte o peso do aparelho.
3. Escolha um local onde não haja obstáculos que impeçam a entrada ou saída de ar do aparelho.
4. Escolha um local onde o fluxo de ar possa alcançar todo o ambiente.
5. Escolha um local em que haja a possibilidade da instalação das tubulações de fluído refrigerante, dreno e fiação elétrica.
6. Escolha um local que permita a instalação da mangueira de drenagem e onde a água possa escoar sem causar danos.
7. Escolha um local distante no mínimo 1 metro de aparelhos elétricos e lâmpadas fluorescentes para que sejam evitadas interferências eletromagnéticas na recepção do sinal do controle remoto.
8. **A unidade interna deverá ser instalada obrigatoriamente a uma altura mínima de 2,30 metros (2300 mm) e a uma altura máxima de 2,70 metros (2700 mm), em relação ao piso.**

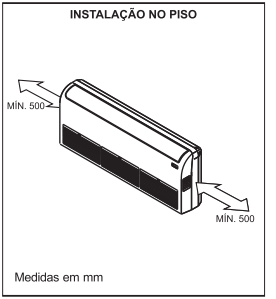


Medidas em mm

**UNIDADE INTERNA PISO-TETO**

1. Escolha um local onde haja espaço suficiente para a instalação e manutenção.
2. Escolha um local onde o teto ou piso esteja nivelado e onde a estrutura suporte o peso do aparelho.
3. Escolha um local onde não haja obstáculos que impeçam a entrada ou saída de ar do aparelho.
4. Escolha um local onde o fluxo de ar possa alcançar todo o ambiente.
5. Escolha um local que permita a fácil instalação das tubulações de interligação entre a unidade interna e externa e que não exceda a distância máxima permitida.
6. Escolha um local que permita a instalação da mangueira de drenagem e onde a água possa escoar sem causar danos.
7. Escolha um local distante no mínimo 1 metro de aparelhos elétricos e lâmpadas fluorescentes para que sejam evitadas interferências eletromagnéticas na recepção do sinal do controle remoto.
8. **Quando a instalação da unidade interna for no teto, deverá ser instalada obrigatoriamente a uma altura máxima de 2,70 metros (2700 mm) e altura mínima de 1 metro (1000 mm), em relação ao piso.**



# COMO ESCOLHER O LOCAL PARA INSTALAÇÃO

**UNIDADE EXTERNA**

1. Escolha um local em que a estrutura suporte o peso do aparelho e que haja espaço suficiente para manutenção.

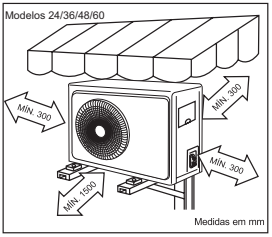
2. Escolha um local seco e aberto. Se a unidade estiver exposta à luz do sol, proteja-a usando um toldo ou outro tipo de proteção.

3. Escolha um local onde o aparelho não bloqueie a passagem.

4. Escolha um local que permita a fácil instalação das tubulações de interligação entre a unidade interna e externa e que não exceda a distância máxima permitida.

5. Escolha um local que permita a tomada de ar externo e que não provoque o retorno do ar insuflado.

6. Escolha um local onde o ruído acústico da operação não incomode as pessoas.



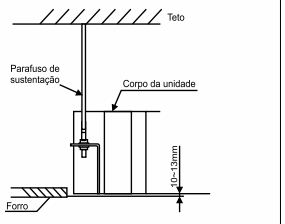
# 6. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETE (KX)

1. Defina a posição exata em que a unidade interna será instalada.
   Dimensões do corpo da unidade interna:

| MODELO | DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm) | | |
|---|---|---|---|
| | Altura | Largura | Profundidade |
| 24 | 245 | 850 | 850 |
| 36 | 295 | 850 | 850 |
| 48 | 295 | 850 | 850 |
| 60 | 295 | 850 | 850 |

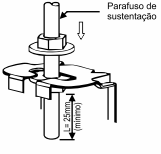
2. Caso o ambiente possua um forro já existente, utilize o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o local onde a mesma será instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito (fig. 3)
3. Utilize o mesmo gabarito para marcar a posição dos quatro furos onde serão instalados os parafusos de sustentação da unidade e faça a furação com tamanho de acordo com o parafuso de sustentação utilizado.
4. Instale os parafusos de sustentação da unidade. Certifique-se de que estes, após instalados, sejam capazes de suportar o peso da unidade.
5. Posicione a unidade nos parafusos, conforme indicado na figura 1, tomando o cuidado de posicionar o lado das conexões das tubulações de fluído refrigerante, dreno e cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalação.
6. Com o auxílio de um medidor de nível, certifique-se de que a unidade está totalmente nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentação, obedecendo à cota "L" indicada na figura 2.
7. Depois de nivelada a unidade, faça o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentação.

Fig. 1




Medidas em mm

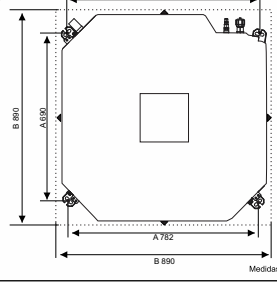
Fig. 2




Medidas em mm

## MODELO 24/36/48/60

Fig. 3




Medidas em mm

A = Distância entre os parafusos de instalação
B = Dimensões do recorte a ser feito no forro*

* Utilizar o gabarito que acompanha a unidade para realizar a instalação.

# 7. COMO ABRIR/INSTALAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KX)

1. Remova o painel da embalagem. Ao manuseá-lo, tenha cuidado para não deixá-lo cair ou apoiar a sua face no chão, parede ou objetos que possam danificá-lo. Trata-se de uma peça frágil e de caráter decorativo da unidade.
2. Retire a grelha de entrada de ar do painel. Pressione as duas travas para abri-lá, incline-a a 45º e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

Fig. 1

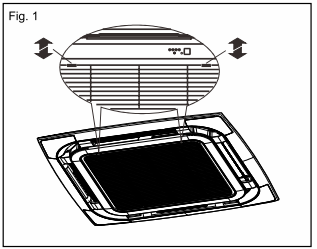
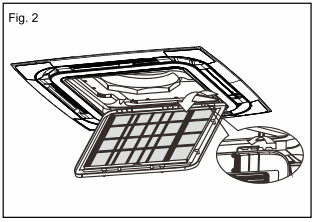
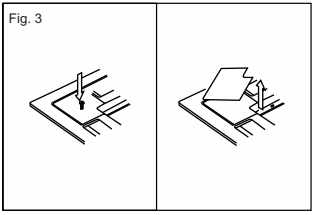


Fig. 2



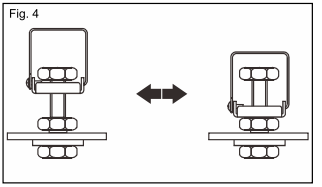
3. Remover as tampas existentes nos quatro cantos do painel, conforme figura 3.

Fig. 3



4. Afrouxe os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 4.

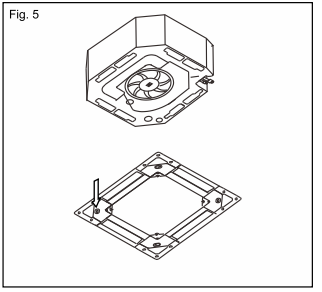
Fig. 4



5. As quatro presilhas de fixação do painel devem ser encaixadas nos quatro ganchos existentes na unida-de interna.

**Nota:** no painel, existe dois cabos de ligação do motor de passo e um cabo de ligação do painel indicativo, que deverão ser conectados à placa de comando da unidade interna após a sua fixação. Assegure-se de não permitir que estes cabos fiquem presos entre as gaxetas de isolação enquanto estiver fixando o painel, dificultando a sua posterior conexão.

Fig. 5



6. Aperte os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 5, até que os espaços existentes entre as gaxetas de vedação do painel e a unidade interna sejam vedados.
7. Conecte os cabos de ligação do motor de passo e do painel indicativo na placa de comando da unidade interna.
8. Encaixe a grelha de entrada de ar no painel, procedendo da maneira inversa à descrita no item 2.
9. Encaixe as tampas existentes nos quatro cantos do painel, da maneira inversa à descrita no item 3.

# 8. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA PISO-TETO (PX)

**FIXAÇÃO NO TETO**

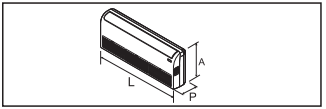
1. Após a escolha do local de fixação da unidade interna, determine o local por onde passarão as tubulações de refrigeração, drenagem e cabos elétricos.

2. Faça um furo de 70 mm de diâmetro na parede ou teto, conforme sua instalação. O furo na parede para passagem da mangueira de drenagem deve ter uma inclinação de aproximadamente 10º para o lado externo do ambiente.

3. Para a fixação no teto, deve-se observar a resistência do local para suportar o peso da unidade. Fixe com parafusos e chumbadores de aço quando em concreto maciço (jamais utilize buchas plásticas ou similares). Se possível, utilize parafusos passantes.

4. Instale e nivele corretamente os suportes laterais.

5. Instale a unidade nos suportes.




| MODELO PISO-TETO | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO | DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm) | | |
| | Altura | Largura | Profundidade |
| 24 | 675 | 1050 | 235 |
| 36 | 675 | 1270 | 235 |
| 48 | 675 | 1630 | 235 |
| 60 | 675 | 1630 | 235 |

**FIXAÇÃO NO PISO**

1. Para fixação no piso, observe o nivelamento do mesmo (o piso não deverá apresentar indícios de que poderá haver acúmulo de água por decorrência de limpeza ou manutenção).

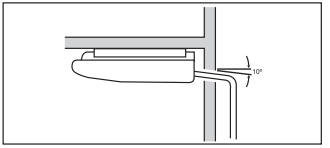
2. Após a escolha do local de fixação da unidade interna, encoste o aparelho na parede e certifique-se de que ele esteja devidamente nivelado.

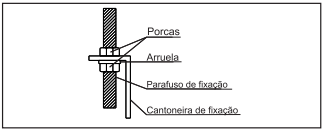
3. Marque o local de fixação do suporte de sustentação e dos locais por onde passarão as tubulações de refrigeração, elétrica e drenagem.

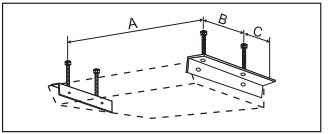
4. Faça um furo de 70mm de diâmetro na parede com inclinação de aproximadamente 10º para o lado externo do ambiente, certificando-se de uma instalação adequada para a drenagem.

5. Instale e nivele corretamente os suporte laterais.

6. Instale a unidade nos suportes.




| MODELO PISO-TETO | | | |
|---|---|---|---|
| DISTÂNCIA FIXAÇÃO DO SUPORTE (mm) | | | |
| MODELO | A | B | C |
| 24 | 980 | 240 | 190 |
| 36 | 1205 | 240 | 190 |
| 48 | 1565 | 240 | 190 |
| 60 | 1565 | 240 | 190 |

# 9. COMO FIXAR A UNIDADE EXTERNA

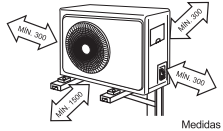
1. Após a escolha do local de fixação da unidade externa, certifique-se de que o local suporta, sem deformar-se, o peso da unidade.

2. Certifique-se de que a descarga de ar quente do condensador não cause danos a pessoas, plantas, animais ou objetos.

3. Utilize amortecedores de borracha para eliminar o ruído de vibração da unidade.

4. Em caso de instalação sobre lajes, suspenda a unidade 20 cm acima da laje (a dissipação de calor do sol sobre a laje, pode prejudicar o funcionamento do equipamento)

Modelo 24/36/48/60

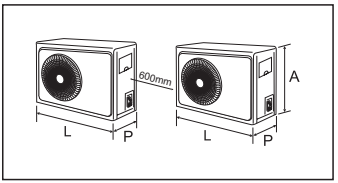



Medidas em mm

5. A unidade externa deve ser fixada na superfície em que for instalada.

6. Em caso de instalações múltiplas, jamais direcione o fluxo de ar de uma unidade para a outra evitando assim a captação recíproca de calor.

7. Mantenha uma distância mínima de 600mm entre as unidades.




| MODELO | DIMENSÕES UNIDADE EXTERNA (mm) *Medidas sem válvula/pé. | | |
|---|---|---|---|
| | Altura | Largura | Profundidade |
| 24 | 695 | 860 | 360 |
| 36 | 805 | 930 | 380 |
| 48 | 860 | 1035 | 430 |
| 60 | 860 | 1035 | 430 |

DISTÂNCIAS PARA FIXAÇÃO DA BASE DA UNIDADE CONDENSADORA

| MODELO | A | B |
|---|---|---|
| 24 | 347 | 586 |
| 36 | 390 | 607 |
| 48 | 462 | 660 |
| 60 | 462 | 660 |

